

УДК 004.652.42

УТВЕРЖДАЮ

Преподаватель

"__" _____ 2026 г.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
(учебный)

Руководитель НИР,

преподаватель _____

Москва 2026

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

РЕФЕРАТ

Отчет выполнен в 1 части и содержит: страниц — 23, иллюстраций — 14, таблиц — 8, приложений — 1, в отчете использовано источников — 1.

Перечень ключевых слов:

БАЗА ДАННЫХ, РЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, НОРМАЛИЗАЦИЯ, НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ, НФБК

Объектом исследования является реляционная база данных, описанная в техническом задании.

Цель работы — анализ таблиц и приведение их к НФБК.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.....	2
РЕФЕРАТ.....	2
СОДЕРЖАНИЕ.....	4
ВВЕДЕНИЕ.....	5
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О НИР.....	6
1 Схема базы данных.....	6
1.1 Анализ dish_categories.....	7
1.2 Анализ dishes.....	8
1.3 Анализ ingredients.....	9
1.4 Анализ dish_categories_and_dishes.....	10
1.5 Анализ mappings.....	11
1.6 Анализ dishes_and_ingredients.....	12
1.7 Анализ techniques.....	13
1.8 Анализ dishes_and_techniques.....	14
1.9 Анализ dish_photos.....	15
1.10 Анализ ingredient_photos.....	16
1.11 Анализ synonyms.....	17
1.12 Анализ standart_units.....	18
1.13 Анализ non_standart_units.....	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	13
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	21
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	22

ВВЕДЕНИЕ

В данной работе рассмотрены преобразования таблиц реляционной базы данных с целью приведения их к НФБК. Анализ производился на основе базы данных, описанной в ТЗ.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О НИР

1 Схема базы данных

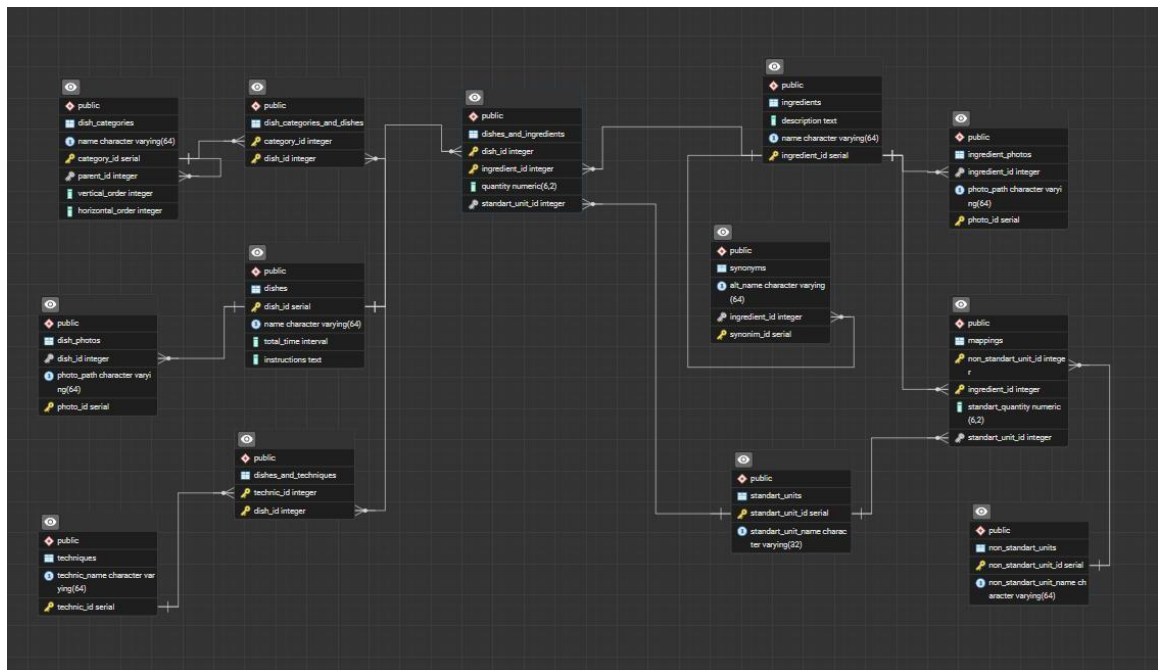


Рисунок 1

В базе данных находится 13 таблиц:

- 1) dish_categories
- 2) dishes
- 3) ingredients
- 4) dish_categories_and_dishes
- 5) mappings
- 6) dishes_and_ingredients
- 7) techniques
- 8) dishes_and_techniques
- 9) dish_photos
- 10) ingredient_photos
- 11) synonyms
- 12) non_standart_units
- 13) standart_units

1.1 Анализ dish_categories

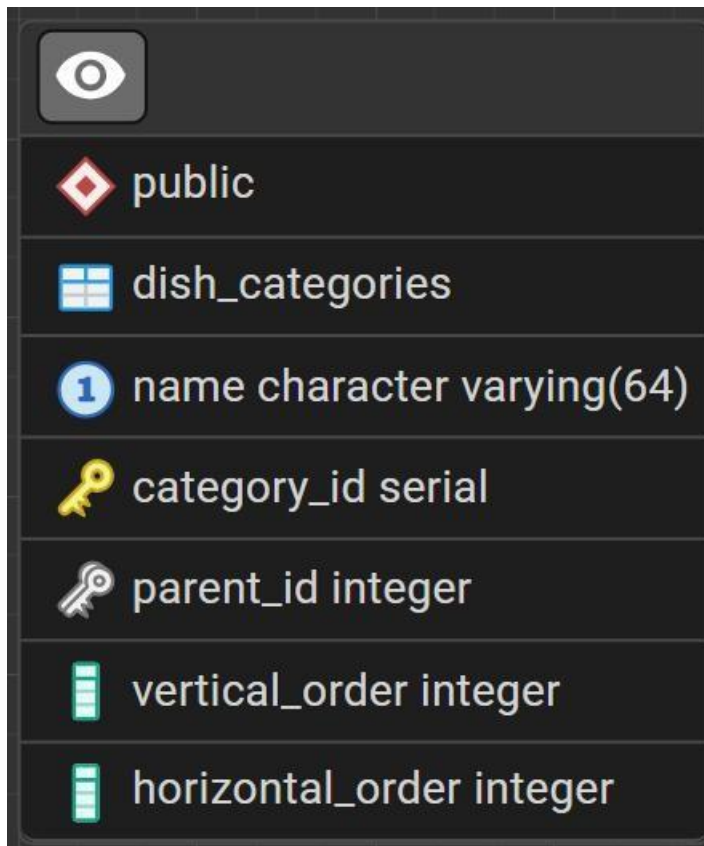


Рисунок 2

Анализ на нормальные формы.

Типы данных атомарны => 1 НФ

category_id	name	parent_id	vertical_order	horizontal_order
A	B	C	D	E

Таблица 1 – псевдонимы атрибутов в dish_categories

РК: category_id

Функциональные зависимости:

$A \rightarrow \{B, C, D, E\}$, $B \rightarrow \{A, C, D, E\}$

Нет зависимостей от части ключа => 2 НФ

Нет транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключевых =>

3НФ

Детерминанты всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами => таблица находится в НФБК

1.2 Анализ dishes

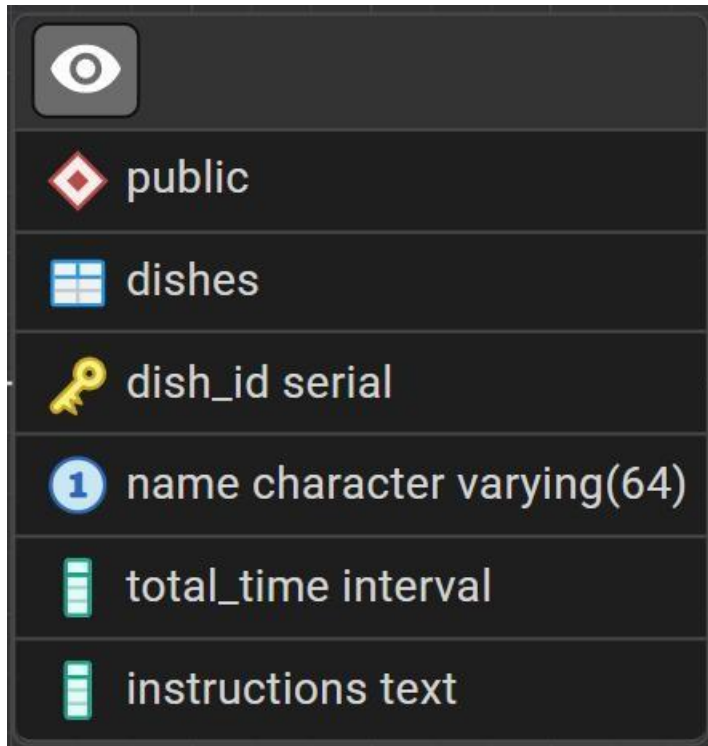


Рисунок 3

Анализ на нормальные формы.

Типы данных атомарны => 1 НФ

Таблица 2 – псевдонимы атрибутов в dishes

dish_id	name	total_time	instruction
A	B	C	D

РК: dish_id

Функциональные зависимости:

$A \rightarrow \{B, C, D\}$

Нет зависимостей от части ключа => 2 НФ

Нет транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключевых =>

3НФ

Детерминанты всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами => таблица находится в НФБК

1.3 Анализ ingredients

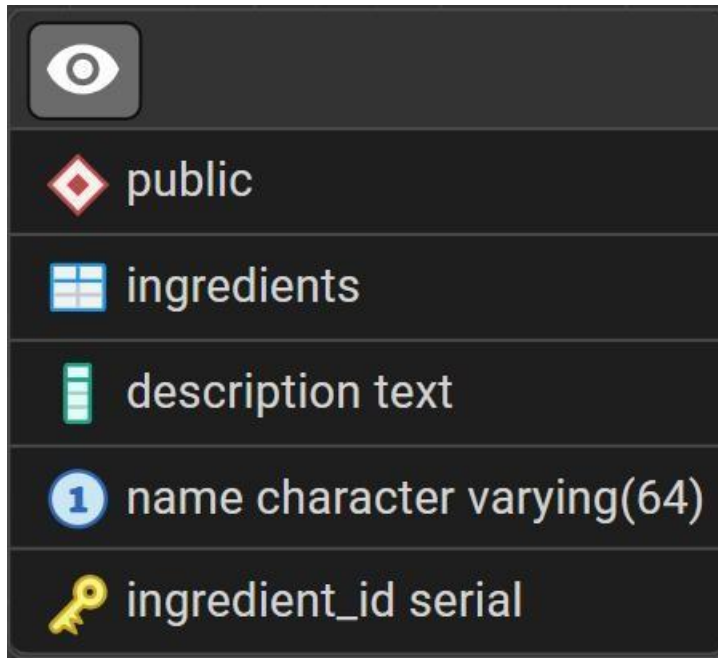


Рисунок 4

Анализ на нормальные формы.

Типы данных атомарны => 1НФ

Таблица 3 – псевдонимы атрибутов в ingredients

ingredient_id	name	description
A	B	C

PK: ingredient_id

Функциональные зависимости:

$A \rightarrow \{B, C\}, B \rightarrow \{A, C\}$

Нет зависимостей от части ключа => 2НФ

Нет транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключевых => 3НФ

Детерминанты всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами => таблица находится в НФБК

1.4 Анализ dish_categories_and_dishes



Рисунок 5

Анализ на нормальные формы.

Типы данных атомарны => 1 НФ

Так как данная таблица находится в 1 НФ и имеет всего два атрибута => она находится во всех 5 НФ => во 2НФ, в 3НФ, в НФБК

1.5 Анализ mappings

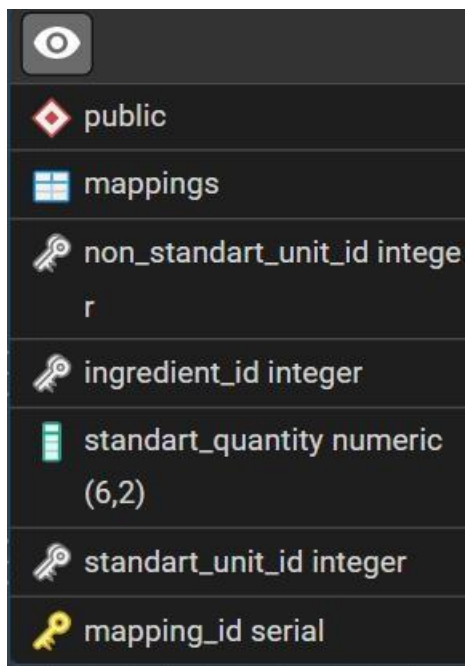


Рисунок 6

Анализ на нормальные формы.

Типы данных атомарны => 1 НФ

Таблица 4 – псевдонимы атрибутов в mappings

mapping_id	ingredient_id	standart_unit_id	not_standart_unit_id	standart_quantity
A	B	C	D	E

PK: mapping_id

Функциональные зависимости:

$A \rightarrow \{B, C, D, E\}, \{B, C, D\} \rightarrow E$

Нет зависимостей от части ключа => 2НФ

Нет транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключевых => 3НФ

Детерминанты всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами => таблица находится в НФБК

1.6 Анализ dishes_and_ingredients

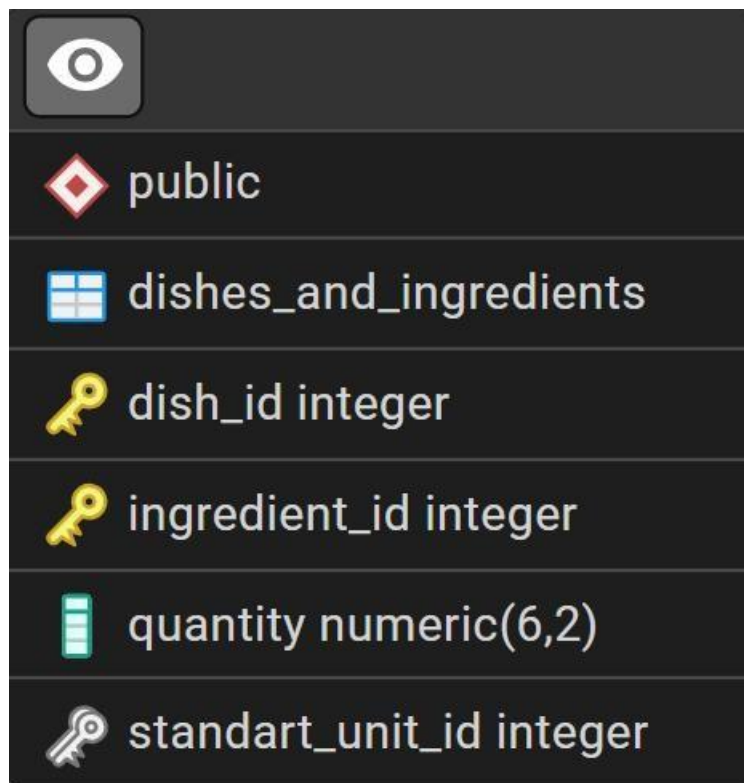


Рисунок 7

Анализ на нормальные формы.

Типы данных атомарны => 1 НФ

Таблица 5 – псевдонимы атрибутов в dishes_and_ingredients

dish_id	ingredient_id	quantity	standart_unit_id
A	B	C	D

PK: {dish_id, ingredient_id}

Функциональные зависимости:

$\{A, B\} \rightarrow \{C, D\}$

Нет зависимостей от части ключа => 2НФ

Нет транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключевых => 3НФ

Детерминанты всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами => таблица находится в НФБК

1.7 Анализ techniques

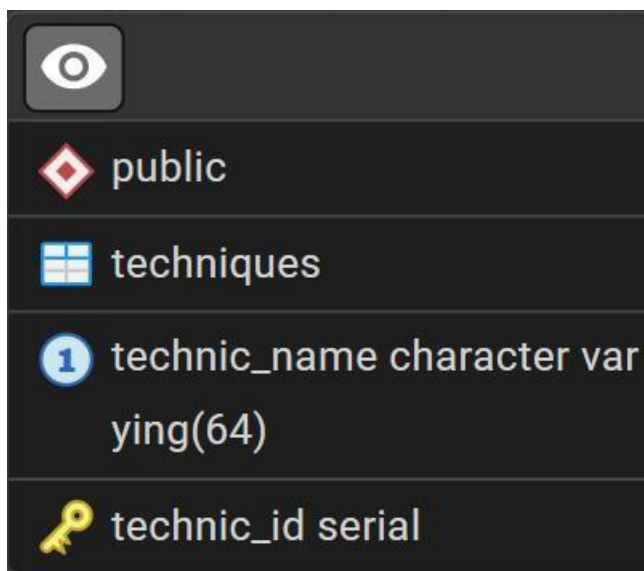


Рисунок 8

Анализ на нормальные формы.

Типы данных атомарны => 1 НФ

Так как данная таблица находится в 1 НФ и имеет всего два атрибута => она находится во всех 5 НФ => во 2НФ, в 3НФ, в НФБК

1.8 Анализ dishes_and_techniques

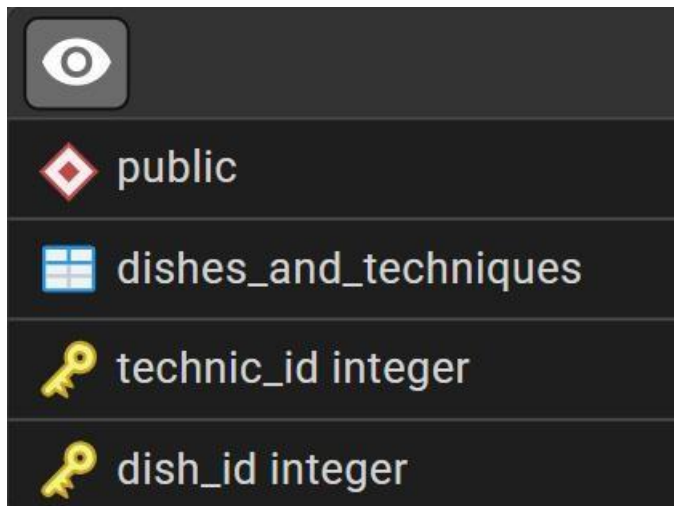


Рисунок 9

Анализ на нормальные формы.

Типы данных атомарны => 1 НФ

Так как данная таблица находится в 1 НФ и имеет всего два атрибута => она находится во всех 5 НФ => во 2НФ, в 3НФ, в НФБК

1.9 Анализ dish_photos

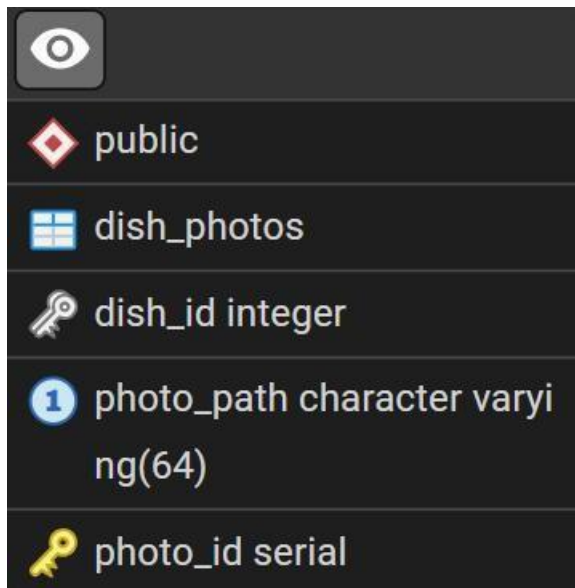


Рисунок 10

Анализ на нормальные формы.

Типы данных атомарны => 1НФ

Таблица 6 – псевдонимы атрибутов в dish_photos

photo_id	dish_id	photo_path
A	B	C

PK: photo_id

Функциональные зависимости:

$A \rightarrow \{B, C\}$

Нет зависимостей от части ключа => 2НФ

Нет транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключевых =>
3НФ

Детерминанты всех функциональных зависимостей являются
потенциальными ключами => таблица находится в НФБК

1.10 Анализ ingredient_photos

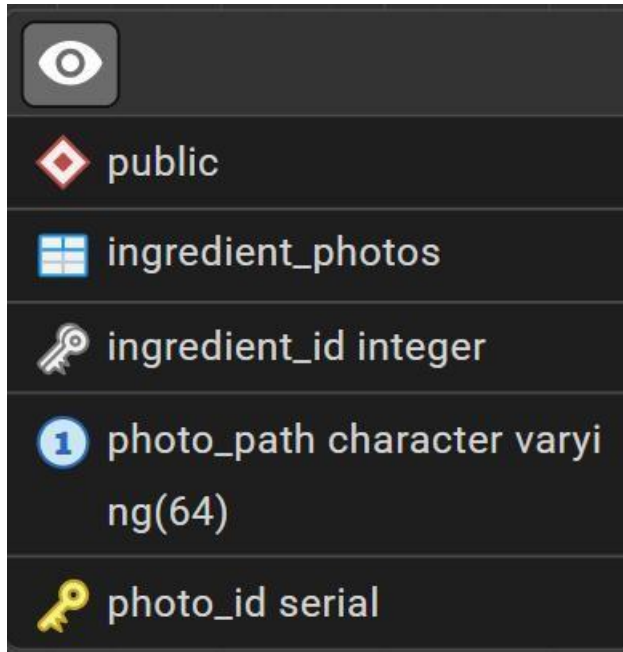


Рисунок 11

Анализ на нормальные формы.

Типы данных атомарны => 1НФ

Таблица 7 – псевдонимы атрибутов в ingredient_photos

photo_id	ingredient_id	photo_path
A	B	C

РК: photo_id

Функциональные зависимости:

$A \rightarrow \{B, C\}, \{B, C\} \rightarrow A$

Нет зависимостей от части ключа => 2НФ

Нет транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключевых =>
3НФ

Детерминанты всех функциональных зависимостей являются
потенциальными ключами => таблица находится в НФБК

1.11 Анализ synonyms



Рисунок 12

Анализ на нормальные формы.

Типы данных атомарны => 1НФ

Таблица 8 – псевдонимы атрибутов в synonyms

synonym_id	ingredient_id	alt_name
A	B	C

PK: synonym_id

Функциональные зависимости:

$A \rightarrow \{B, C\}, \{B, C\} \rightarrow A$

Нет зависимостей от части ключа => 2НФ

Нет транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключевых => 3НФ

Детерминанты всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами => таблица находится в НФБК

1.12 Анализ standart_units

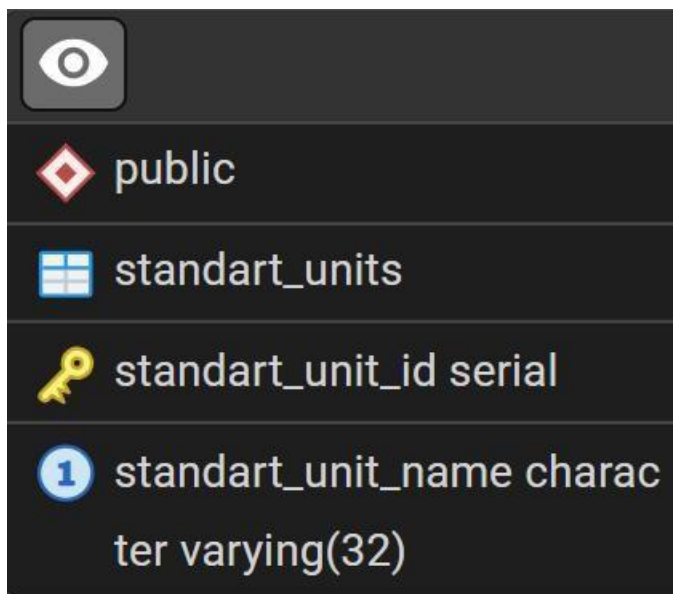


Рисунок 13

Анализ на нормальные формы.

Типы данных атомарны => 1 НФ

Так как данная таблица находится в 1 НФ и имеет всего два атрибута => она находится во всех 5 НФ => во 2НФ, в 3НФ, в НФБК

1.13 Анализ non_standart_units

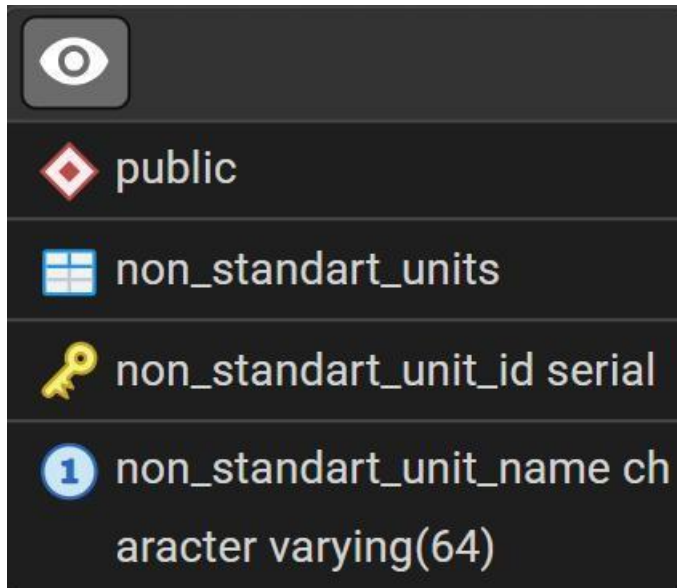


Рисунок 14

Анализ на нормальные формы.

Типы данных атомарны => 1 НФ

Так как данная таблица находится в 1 НФ и имеет всего два атрибута => она находится во всех 5 НФ => во 2НФ, в 3НФ, в НФБК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Был проведен анализ таблиц базы данных на нормальные формы от 1НФ до НФБК. По результатам анализа было определено, что все таблицы находятся в НФБК и не требуют дальнейшей декомпозиции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. М., 2017. 26 с. (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Техническое задание

Описание элементов электронной поваренной книги. Включает в себя: категории блюд в виде дерева (с вертикальным и горизонтальным порядком), ингредиенты, блюда, таблицу соответствия нестандартных единиц (например, стакан) измерения стандартным (например, литр или килограмм). Каждая категория блюд состоит из: названия и связи или связей в дереве. Ингредиенты состоят из краткого описания, списка путей на диске к изображениям, списка альтернативных названий. Блюда состоят из: названия, списка ингредиентов с указанием их количества, списка путей на диске к изображениям, общего времени приготовления, подробной инструкции, списка используемой техники. Таблица соответствия нестандартных единиц измерения стандартным состоит из: указания нестандартной единицы измерения, ингредиента, указания соответствующего количества в стандартных единицах измерения и название стандартной единицы измерения.

Количество ингредиентов в блюде указывается в стандартных единицах измерения. Блюдо может относиться к нескольким категориям.